

Rapport

introduction

objectifs produit

Le projet Plot Those Lines (PTL) vise à concevoir une application dédiée à la visualisation et à l'analyse de la météo spatiale. L'application permet d'importer, de stocker localement et d'afficher simultanément jusqu'à 5 séries de données complexes sur un axe temporel commun. Grâce à une interface graphique flexible et un mode de fonctionnement 100 % hors-ligne.

pédagogique

Ce projet permet de pratiquer et de valider les notions théoriques et techniques vues en cours

Description du domaine

Le domaine d'application retenu pour ce projet est la météo spatiale, et plus particulièrement la surveillance des variations du champ magnétique interplanétaire (IMF) mesuré au point de Lagrange L1 entre le Soleil et la Terre (via le satellite DSCOVR de la NOAA).

La météo spatiale étudie l'impact de l'activité solaire sur l'environnement spatial terrestre. Lors d'éruptions solaires ou d'éjections de masse coronale, un vent solaire chargé en particules magnétisées frappe la Terre. Ces événements peuvent perturber les satellites de télécommunication, dégrader les signaux GPS, créer des surtensions

sur les réseaux électriques haute tension et générer des aurores polaires.

Cohérence d'affichage

Puisque les séries B_x_gse, B_y_gse, B_x_gsm, B_y_gsm et B_t partagent la même unité physique (le nanotesla, nT), elles peuvent être superposées directement sur un axe Y unique sans déformer l'affichage.

L'analyse fonctionnelle

vous pouvez voir les US avec le lien suivant :

- US-1 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/1#issue-5232498212
- US-2 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/2#issue-5232526328
- US-3 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/3#issue-5232601596
- US-4 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/4#issue-5232617330

La planification initiale

La réalisation du projet s'étale sur **24 périodes** réparties du début du trimestre au **30 octobre 2026** (date de livraison finale).

Macro-Planning du projet

Phase	Périodes estimées	Activités principales	Livrable associé
-------	-------------------	-----------------------	------------------

1. Analyse & Prise en main	4 périodes	Choix du domaine, rédaction des US, validation du Kanban	Release v1 (04.09.2026)
2. Modèle & Parsing JSON	4 périodes	Création des classes C# (DataPoint, Series), lecture de solar_mag.json avec LINQ et stockage local.	Commits branche main
3. Interface & ScottPlot	9 périodes	Apprentissage de ScottPlot, création de l'interface WPF, affichage des 5 courbes et gestion des Checkboxes.	Commits branche main
4. Fonctionnalités & Tests	4 périodes	Ajout d'une mesure (US-05), création des 2 méthodes d'extension C#, écriture de 3 tests unitaires et corrections.	Rapport de tests
5. Bilan & Documentation	3 périodes	Rédaction de la section sur l'IA, mise au propre du journal de travail et préparation de la release finale.	Release Finale (30.10.2026)